

Laboratoriya ishi №8

O'tkazgichlarni parallel va ketma-ket ulashni o'rganish

Ishni bajarishdan maqsad. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulashni, elektr zanjirlarini tuzishni va hisoblashni o'rganish.

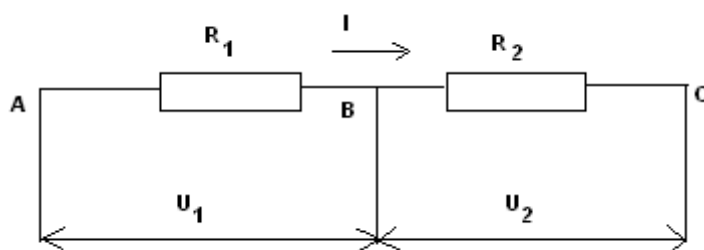
Kerakli asbob va materiallar: Ampermetr, voltmeter, tok manbai, qarshiliklar, reostat, kalit, ulchov simlari.

Ishni nazariyasi

Elektr energiyasi tok manбайдan istemolchiga simlar orqali uzatiladi. Buning uchun murakkabligi turlicha bulgan elektr zanjirlari tuziladi.. Bunda istemolchilar kupincha ketma-ket va parallel ulanadi.

Qarshiligi R_1 va R_2 bo'lgan ikki o'tkazgich ketma-ket ulangan bo'lsin (**1 rasm**). O'zgarmas tok utayotganida o'tkazgichlarda elektr zaryadlari ushlanib qolmaydi va o'tkazgichning har qanday kesimi orqali malum vaqt ichida ayni bir zaryad utadi. Shuning uchun ayrim qarshiliklardan utayotgan tokning kuchli bir xil.

$$I_1 = I_2 = I \quad (1)$$



1-rasm

Zanjirning tekshirilayotgan AS qismi uchlaridagi kuchlanish zanjirning AV va VS qismlari uchlaridagi kuchlanishlardan tashkil topadi:

$$U = U_1 + U_2 \quad (2)$$

Zanjirning AC, AB, BC qismlariga om qonunini qullaymiz

$$U = IR, \quad U_1 = I_1 R_1, \quad U_2 = I_2 R_2 \quad (3)$$

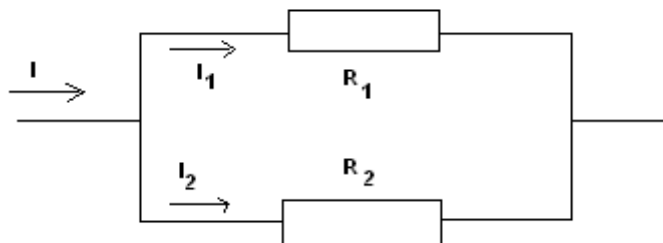
Bunda R- tula qarshilik (6.3) ni (6.3) ga quyib (6.1) ni hisobga olsak

$$R = R_1 + R_2 \quad (4)$$

ni hosil qilamiz. Zanjirda n ta o'tkazgich ketma-ket ulangan bo'lsa,

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (5)$$

Qarshiliklari R_1 va R_2 bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan bo'lsin (**2-rasm**)



2-rasm

Bu holda I umumiy tok kuchi ikki qismga tarmoqlanadi. O'tkazgichlar tarmoqlangan A nuqtada elektr zaryadi tuplangani uchun, tugunga vaqt birligi ichida keladigan zaryad usha vaqt ichida tugundan ketadigan zaryadga teng bo'lishi kerak.

$$I = I_1 + I_2 \quad (6)$$

Bunda I_1, I_2 -birinchi va ikkinchi qarshiliklardan utayotgan tokning kuchlari.

Parallel ulangan o'tkazgichlarda kuchlanish bir xil bo'ladi.

$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

Zanjirning **AV,SD, YEF** qismlariga **Om** qonunini tadbiq etamiz,

$$I = U/R; \quad I_1 = U_1/R_1; \quad I_2 = U_2/R_2 \quad (8)$$

(8) ni (6) ga qo'yib, (7) ni hisobga olsak.

$$I/R = 1/R_1 + 1/R_2 \quad (9)$$

ni hosil qilamiz. Zanjirda 3 ta o'tkazgich parallel ulangan bo'lsa

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_3 \quad (10)$$

Ishni bajarish tartibi

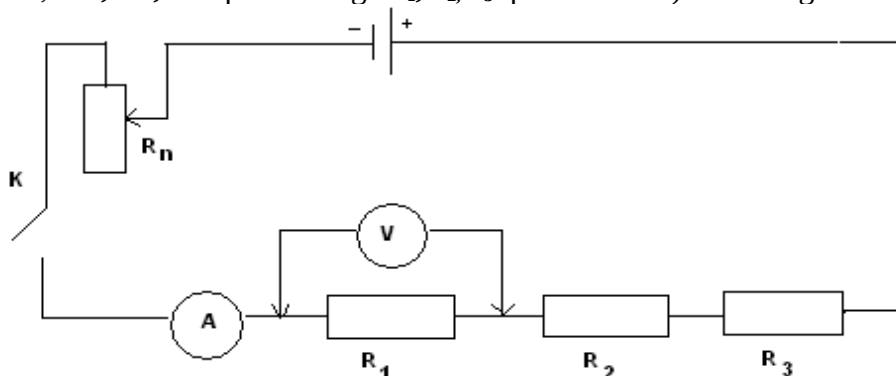
1. Tok manbai reostat, kalit, ampermetr, kalit, ampermetr, qarshiliklar **(3ta)** ni ketma-ket ulab zanjir tuzing. Voltmetr klemmalariga ikkita o'tkazgich ulang.

O'tkazgichlarning ikkinchi uchlarini bush qoldiring **(3-rasm)**

2. Kalitni ulab, ampermetrning 1 ko'rsatishini yozib oling.

3. Voltmetrdan chiqqan simlarning uchlarini **AD,AB,BC,CD**, uchastkalariga tekkizib, **U, U₁,U₂,U₃** kuchlanishlarni ulchang.(2) tenglikni to'g'riligiga ishonch hosil qiling.

4.Om qonuni $I = U/R$ dan foydalanib **AD**, uchastkaning qarshiligi (tula qarshilikni shuningdek, **AB,BC,CD** qismlaridagi **R₁,R₂,R₃** qarshiliklarni) hisoblang.



3-rasm

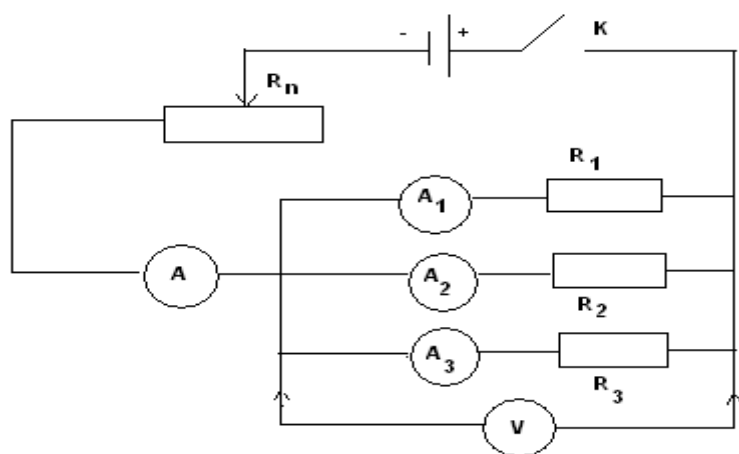
5. (5) ifodaga ishonch hosil qiling

6. Reostat yordamida tok kuchini o'zgartirib tajribani 3-4 marta takrorlang.

7. Natijalarni quyidagi jadvalga yozing.

T/r	I,A	U,V	U ₁ , V	U ₂ , V	U ₃ ,V	R, Om	R ₁ , Om	R ₂ ,Om	R ₃ , Om

8. O'tkazgichlarni parallel ulang va **4 -rasmda** ko'rsatilganidek zanjir tuzing.



4-расм

9. Kalitni ulab, A_1, A_2, A_3, A_4 ampermetrlarning ko'rsatishlari I, I_1, I_2, I_3 larini yozib oling (agar ampermetr bir dona bo'lsa, uni navbat bilan ko'rsatilgan uchastkalarga ulash mumkin) **(6.3)** tenglikka ishonch hosil qiladi.

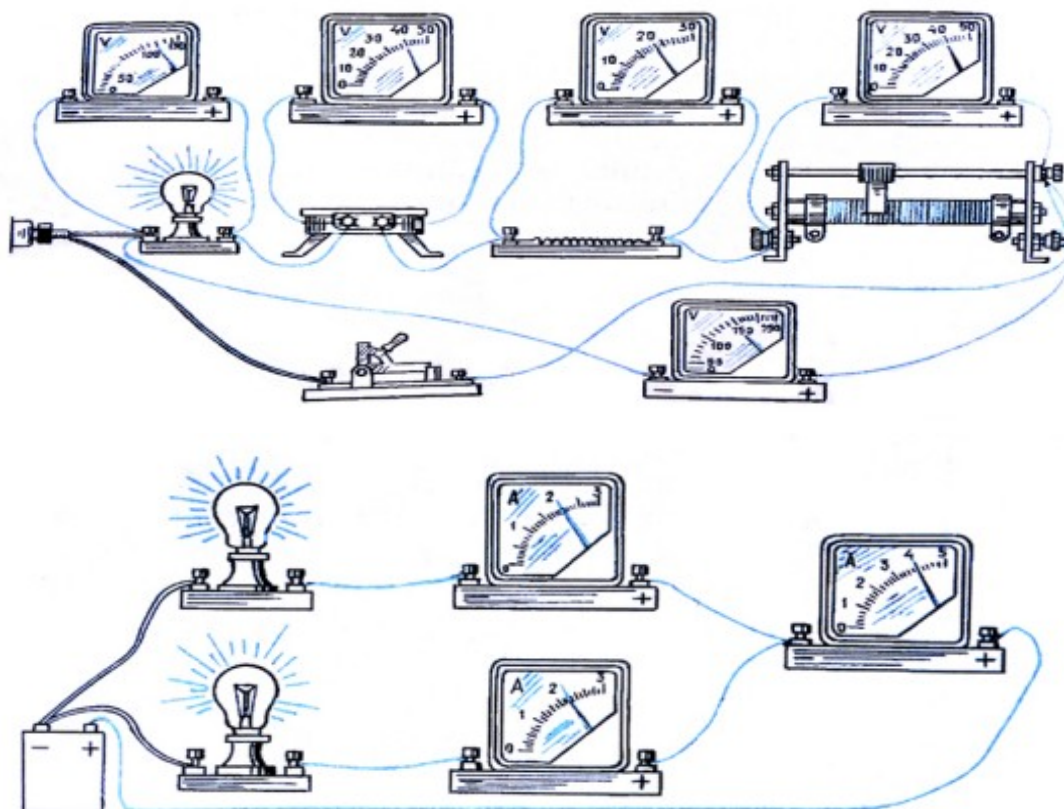
10. Voltmetrni uchastkaga ulab, U tuliq kuchlanishni shuningdek, **AB, CD, EG**, uchastkalarga ulab ayrim qarshiliklardagi U_1, U_2, U_3 kuchlanishlarni ulchang. **(7)** ifodaga ishonch hosil qiling.

11. Om qonunidan foydalanib zanjirning R to'la qarshiligini va ayrim qismlardagi R_1, R_2, R_3 qarshiliklarini hisoblang **(10)** tenglikka ishonch hosil qiling.

12. Reostat yordamida tok kuchini o'zgartirib tajribani 3-4 marta takrorlang.

13. Olingan natijalarni quyidagi jadvalga yozing.

T/r	I, A	I_1 , A	I_2 , A	I_3 , A	U, V	R, Om	R_1 , Om	R_2 , Om	R_3 , Om



Bu rasmda qanday sxema tasvirlangan izohlang.

Nazorat savollari.

1. Om qonunini aytib bering.
2. Qarshiliklar nima? Uning o'lchov birligini ayting
3. O'tkazgichlar ketma-ket ulanganda umumiy qarshilik qanday aniqlanadi?
4. Parallel ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligi nimaga teng?
5. Agar manbaning EYUK **18 V**, lampadagi kuchlanish **6V**, lampa qarshiligi **12 om** va zanjirning tarmoqlangan qismidagi tok **3A** bo'lsa potensiometrning **r_1** va **r_2** qismidagi qarshilik qanday? Manbaning ichki qarshiligini hisobga olmang
(5 rasm)